



Instituto **Tecnológico**[®]
de Aguascalientes



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

Integrante:

Manuel Humberto Reyes Salas

María José Guerrero Ríos

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

Actividad:

Materia: Tecnologías inalámbricas

Docente: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Fecha: 09 de abril del 2026

Descripción de la tecnología RFID/NFC

¿Qué es RFID?



RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología que **permite identificar y poner en contacto diferentes dispositivos mediante la emisión y lectura de ondas de radio**. Se trata de un procedimiento de comunicación inalámbrica que funciona con un sistema de etiquetas, en el que los distintos terminales trabajan como emisores y receptores de señales de radiofrecuencia.

Los sistemas RFID **se componen, al menos, de un equipo lector, una etiqueta y una antena**. El aparato lector es el receptor de la señal proveniente de la etiqueta, que puede ser una tarjeta o cualquier otro objeto que contenga un chip con los datos identificativos y emita una señal de radiofrecuencia dentro de un determinado rango espacial.

Las etiquetas RFID pueden ser activas o pasivas. Las primeras cuentan con una fuente de alimentación propia y tienen un alcance superior (hasta 100 metros), mientras que la señal que emiten las segundas abarca una distancia de unos 25 metros y solo se activa por la interacción con el dispositivo lector.

¿Qué es NFC?



NFC (Near Field Communication) **es un mecanismo de comunicación inalámbrica por ondas de radio de corto alcance y alta frecuencia** que sirve para el intercambio de información entre dispositivos. También se compone de un dispositivo lector, una o varias antenas y una etiqueta que puede ser activa o pasiva.

El conjunto de dispositivos con tecnología NFC operan en la misma frecuencia (13,56 MHz), **limitando su alcance a unos 20 centímetros por cuestiones de seguridad**, ya que se suelen utilizar en tarjetas de proximidad con fines económicos (pagar con tarjeta bancaria) o de acceso a diferentes espacios (tarjeta identificativa). Su funcionamiento se encuentra regulado por el estándar internacional [ISO 14443](#).

Objetivo:

El objetivo de la práctica se logra cuando a través del monitor serial podemos ver el número de la tarjeta en las tres bases.

Usos actuales de la tecnología

NFC

- **Pagos móviles y *contactless*:** Uso de smartphones, relojes inteligentes o tarjetas para pagar en TPVs (terminales de punto de venta).
- **Transporte público y tarjetas de acceso:** Acceso rápido a metros, autobuses, parkings o edificios de oficinas.
- **Identificación y Verificación de identidad:** Lectura de datos en documentos de identidad (DNI, pasaportes) y pulseras en eventos.
- **Intercambio de datos y automatización:** Transferir archivos entre dispositivos o programar etiquetas (tags) para configurar el móvil (ej. activar Wifi).
- **Emparejamiento rápido:** Conexión automática de audífonos, altavoces u otros dispositivos Bluetooth con un toque.

RFID

- **Logística y Cadena de Suministro:** Rastrear mercancías, palets y contenedores en tiempo real para optimizar el inventario.
- **Gestión de Inventario:** Identificación rápida de prendas y productos en tiendas para agilizar el inventario y evitar robos.
- **Control de Acceso y Aforo:** Tarjetas de identificación para empleados o control de accesos en gimnasios y eventos.
- **Trazabilidad en Salud y Alimentación:** Seguimiento de medicamentos, equipos médicos y productos alimenticios para asegurar su origen y caducidad.
- **Identificación de Animales:** Microchips RFID insertados en mascotas para su localización.

Funcionamiento y descripción del Módulo Sensor utilizado

PN532

Descripción:

El **PN532** es un chip controlador NFC/RFID de alta frecuencia (13.56 MHz) muy popular, utilizado para leer, escribir y emular etiquetas (tags) NFC o tarjetas

MIFARE, a menudo integrado en módulos para Arduino y otros microcontroladores. Es el componente estándar para proyectos de identificación, control de acceso, intercambio de datos y pagos móviles.

Funcionamiento:

El módulo genera un campo electromagnético.

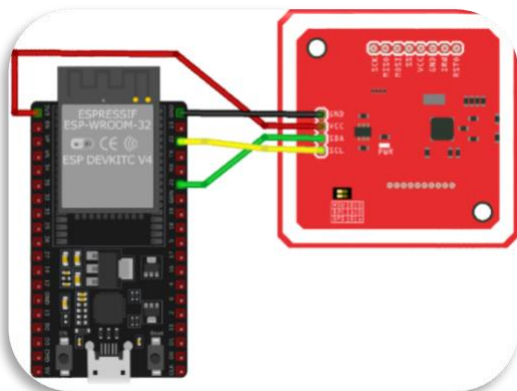
La tarjeta NFC entra en ese campo.

La tarjeta responde con su UID.

El PN532 envía los datos a la ESP32.

La ESP32 procesa y muestra el UID.

Diagrama de conexión entre la ESP y el Módulo sensor utilizado



PN532	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

Código utilizado para el funcionamiento entre el MS y la ESP, etiquetando y describiendo líneas de código importantes, como las que marcan el tipo de salida que dará al código leído en Base 2, 10 y 16

Permite la comunicación **I2C**
con el módulo

}

Se definen los pines de
comunicación I2C de
la ESP32

SDA → Datos

SCL → Reloj

Inicializa el módulo
PN532.

Si no se detecta el
módulo, el programa
se detiene para evitar
errores.

Solo ejecuta el
código si la tarjeta
fue detectada

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PN532.h>

#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22

Adafruit_PN532 nfc(SDA_PIN, SCL_PIN);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  nfc.begin();

  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (!versiondata) {
    Serial.println("No se encontró PN532");
    while (1);
  }

  nfc.SAMConfig();
  Serial.println("Esperando tarjeta...");
}

void loop() {
  uint8_t success;
  uint8_t uid[7];
  uint8_t uidLength;

  success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_1);

  if (success) {
    String uidStr = "";
```

Librería para controlar el lector
NFC PN532

Inicia la comunicación serial para
mostrar datos en el monitor serial.

Obtiene la versión del
firmware del módulo para
verificar que esté
correctamente conectado.

Detecta una tarjeta NFC cercana
Guarda su UID en el arreglo uid[]
uidLength indica el número de
bytes del UID

Se crea una variable tipo
String para almacenar el
UID.

Convierte cada byte del UID a formato hexadecimal y lo concatena en una sola cadena.

```
for (int i = 0; i < uidLength; i++) {  
    uidStr += String(uid[i], HEX);  
}  
  
Serial.println(uidStr);  
delay(2000);  
}  
}
```

Muestra el UID completo en el monitor serial.

Conclusión:

Manuel Humberto Reyes Salas:

Se logró establecer correctamente la comunicación entre la ESP32 y el módulo PN532 mediante el protocolo I2C, permitiendo la detección y lectura del UID de tarjetas NFC. El identificador fue convertido a formato hexadecimal y mostrado en el monitor serial, lo que demuestra el correcto funcionamiento del sistema de lectura.

María José Guerrero Rios:

El sistema implementado permite identificar tarjetas NFC de manera rápida y confiable, lo que lo hace útil para aplicaciones como control de acceso o autenticación de usuarios. La obtención del UID en formato legible facilita su uso como clave para validar operaciones dentro de un sistema automatizado.

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba:

Durante la práctica se comprendió el funcionamiento del módulo PN532 y su integración con la ESP32, así como el proceso de lectura y procesamiento de datos provenientes de una tarjeta NFC. Esto permitió reforzar conocimientos en comunicación I2C y programación de microcontroladores para aplicaciones reales.

Link de video:

<https://drive.google.com/file/d/172VyFjuH3zXcyfPxG-EiG3ZxQbJh-p9r/view?usp=drivesdk>

Link de repositorio:

<https://github.com/atarisama/NFC-RFID-Autorizaci-n>